

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

La transmission des caractères au sein d'une espèce et quelques aspects de la génétique humaine

Module I : Le Monde Vivant

Consigne : Traiter les exercices sur copie. Toute affirmation doit être justifiée par un raisonnement génétique explicite (schémas de croisements, déduction des génotypes, calculs de fréquences).

EXERCICE 1 Dihybridisme lié, cartographie et test-cross

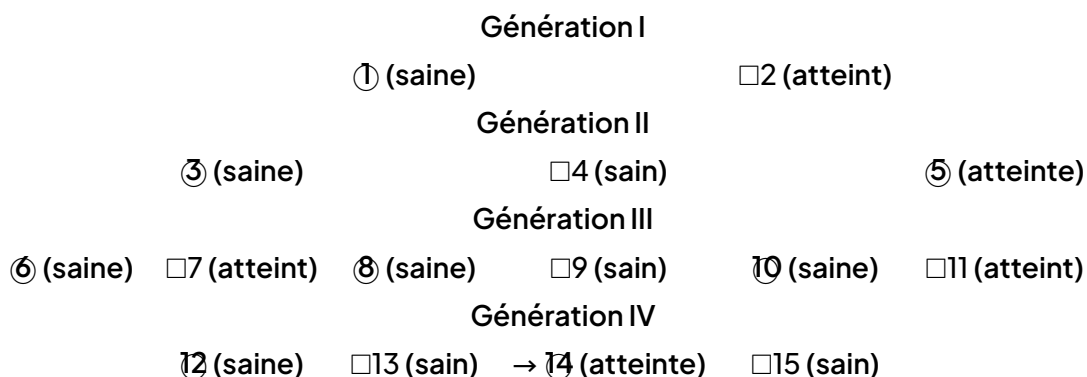
Chez *Drosophila melanogaster*, deux gènes sont localisés sur le même chromosome autosomique : le gène *vg* (ailes vestigiales, allèle récessif *vg*) et le gène *e* (corps ébène, allèle récessif *e*). Les allèles dominants (*Vg*⁺ et *e*⁺) confèrent respectivement des ailes normales et un corps gris. Une lignée pure à ailes normales et corps gris est croisée avec une lignée pure à ailes vestigiales et corps ébène. Les femelles F_1 (hétérozygotes) sont rétro-croisées avec des mâles doubles mutants récessifs. On obtient la descendance suivante (phénotypes et effectifs) :

Phénotype	Ailes normales, Corps gris	Ailes vestigiales, Corps ébène	Ailes normales, Corps ébène
Effectif	412	408	89

1. Déterminer la constitution chromosomique (allèles en cis ou en trans) des femelles F_1 . Justifier par l'analyse des phénotypes parentaux et recombinés.
2. Calculer la fréquence de recombinaison entre les gènes *vg* et *e*. En déduire la distance génétique en centiMorgans (cM).
3. Représenter la carte factorielle partielle correspondante.
4. Préciser le type de linkage (total ou partiel) et expliquer la base cytologique de la recombinaison observée.
5. Si l'on effectuait un autofécondation des F_1 (au lieu du test-cross), calculer la fréquence théorique du phénotype double récessif dans la F_2 . (2 pts)

EXERCICE 2 Analyse de pedigree complexe, risque génétique et conseil

On étudie la transmission d'une maladie héréditaire rare dans une famille nombreuse. Le pedigree ci-dessous est établi (carrés = hommes, cercles = femmes, symboles pleins = atteints, symboles vides = sains, flèche = proband IV-3).



On suppose que l'allèle mutant est rare dans la population générale.

1. Déterminer le mode de transmission le plus probable (autosomal dominant, autosomal récessif, gonosomal récessif, gonosomal dominant). Éliminer les trois autres modes par des arguments précis basés sur le pedigree.
2. Dédurre les génotypes certains ou probables (avec probabilités) des individus I-1, II-3, III-8, III-10.
3. L'individu IV-14 (proband), atteinte, épouse un homme sain sans antécédent familial (individu X). Calculer la probabilité (risque génétique) qu'un enfant de ce couple soit atteint.
4. La proband IV-14 est enceinte. Un diagnostic prénatal (DPN) par amniocentèse est proposé. Expliquer le principe de cet examen et discuter de l'intérêt et des limites éthiques du DPN dans ce contexte de maladie grave à expression variable. (2 pts)

EXERCICE 3 Mutations, hémophilie A et génétique moléculaire

Le gène F8, localisé en Xq28, code pour le facteur VIII de la coagulation. L'hémophilie A est une maladie récessive liée à l'X. Chez un patient atteint (hémizygote mutant), le séquençage du gène F8 révèle une mutation non-sens (codon stop précoce) à l'exon 14.

1. Classer cette mutation au niveau moléculaire (type de mutation génique) et au niveau chromosomique (si applicable). Préciser l'effet prévisible sur l'ARNm (mécanisme de surveillance) et sur la protéine Factor VIII.
2. La mère du patient est phénotypiquement saine. Le séquençage de son ADN sanguin ne révèle pas la mutation. Proposer deux hypothèses moléculaires distinctes expliquant cette observation (mosaïcisme germline, mutation de novo chez le patient). Pour chacune, décrire une stratégie expérimentale pour la discriminer.
3. La sœur du patient (femme saine) souhaite connaître son statut de conductrice. On réalise une analyse de marqueurs microsatellites (STR) flancants le gène F8 (haplotypage) sur la famille (père sain, mère, patient, sœur). Le père et la mère sont hétéro-

zygotes pour les marqueurs. Le patient a hérité de l'haplotype maternel H_1 et de l'haplotype paternel H_p . La sœur a hérité de l'haplotype maternel H_2 (différent de H_1) et de H_p .

- Conclure sur le statut de conductrice de la sœur vis-à-vis de la mutation identifiée chez le frère. Justifier.
 - Calculer le risque résiduel qu'elle soit conductrice d'une autre mutation allélique non détectée par l'haplotypage (allélisme hétérogène), sachant que la fréquence des allèles mutés pathogènes non détectés par séquençage standard est estimée à 10^{-3} dans la population.
4. Discuter de l'apport du diagnostic préimplantatoire (DPI) pour ce couple (sœur + conjoint sain) comparé au DPN. (2 pts)

EXERCICE 4 Systèmes ABO/Rhésus, exclusion de paternité et risque hémolytique

Un couple consulte pour un projet de grossesse. La femme est de phénotype A Rhésus négatif (Rh-). L'homme est de phénotype B Rhésus positif (Rh+). Leur premier enfant (né d'une union antérieure de la femme) est de phénotype O Rh-. Leur deuxième enfant (né d'une union antérieure de l'homme avec une femme O Rh-) est de phénotype A Rh+.

1. Déterminer les génotypes probables (allèles I^A , I^B , i ; RH^+ , rh) des quatre protagonistes (père, mère, enfant 1, enfant 2). Préciser les zones d'ambiguïté éventuelles.
2. Le couple actuel a un enfant (enfant 3) de phénotype AB Rh+. Ce phénotype est-il compatible avec la paternité de l'homme? Justifier rigoureusement.
3. La mère (Rh-) est sensibilisée (anticorps anti-D IgG positifs) suite à une fausse couche antérieure non prise en charge. Expliquer le mécanisme physiopathologique de la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (MHFN) pour une grossesse ultérieure avec un fœtus Rh+.
4. Calculer le risque génétique (probabilité) que le fœtus soit Rh+ pour cette grossesse, en tenant compte des génotypes déduits à la question 1.
5. Proposer la conduite à tenir thérapeutique prophylactique standard (immunoprophylaxie) et son calendrier. (2 pts)